

Обща формулировка на задачата

Фирма произвежда n вида продукция с помощта на m вида суровини, всяка от които е в ограничено количество b_i ($i = 1, \dots, m$). Известно е количеството a_{ij} от i -тия вид суровина ($i = 1, \dots, m$), което се изразходва за производството на единица от j -тия вид продукция ($j = 1, \dots, n$). Ако c_j е печалбата от продажба на единица продукция от j -тия вид ($j = 1, \dots, n$), да се определи такъв план на производство, че общата печалба от произведената продукция да бъде максимална.

Тук променливите на задачата са $x_1, \dots, x_n$, целевата функция е

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j,$$

а ограниченията са

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ x_j &\geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Матричният запис на тази задача отново е $\max \mathbf{c}^T \mathbf{x}$, $\mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, но $\mathbf{A}$ е матрица $m \times n$, $\mathbf{c}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.